

## 7. hét - Mérési gyakorlat

Terhelésillesztés és maximális teljesítményátvitel vizsgálata

### A gyakorlat célja

A terhelési ellenállás változtatásával megfigyelni a terhelőáram, kapocsfeszültség, terhelési teljesítmény és hatásfok változását, majd kísérletileg/számítással azonosítani a maximális teljesítmény pontját.

### Kiinduló modell

$U_{Th} = 12 \text{ V}$ ,  $R_{Th} = 3 \Omega$ . Vizsgálandó terhelések:  $R_t = 1 \Omega, 2 \Omega, 3 \Omega, 4 \Omega, 6 \Omega$  és  $9 \Omega$ .

### 1. Előkészítő számítás

Minden  $R_t$  értékre számítsd ki  $I$ ,  $U_t$ ,  $P_t$ ,  $P_b$  és  $\eta$  értékét. Készíts táblázatot.

### 2. Mérési összeállítás

Állíts össze megfelelően áramkorlátozott, kisfeszültségű oktatási forrásból egy 12 V-os Thévenin-modellt  $3 \Omega$  soros ellenállással. Csak megfelelő teljesítményű ellenállásokat használj.

### 3. Mérés

Terhelésenként mérd meg  $U_t$  és  $I_t$  értékét.  $P_t = U_t \cdot I_t$  összefüggéssel számítsd ki a mért terhelési teljesítményt.

### 4. Kiértékelés

Ábrázold vagy táblázatból keresd meg, mely  $R_t$  mellett a legnagyobb  $P_t$ . Hasonlítsd össze  $R_{Th} = 3 \Omega$  értékkel.

### 5. Hatásfok vizsgálata

Számítsd ki  $\eta$  értékét. Hasonlítsd össze az illesztett  $R_t = 3 \Omega$  állapotot a nagyobb terhelőellenállásokkal.

### Jegyzőkönyv

Oszlopok:  $R_t [\Omega]$  |  $I_t [\text{A}]$  |  $U_t [\text{V}]$  |  $P_t [\text{W}]$  |  $P_b [\text{W}]$  |  $\eta [\%]$  | megjegyzés.

### Biztonság

Az  $R_t = 1 \Omega$  esetén nagy áram és jelentős veszteségi teljesítmény alakulhat ki. A gyakorlat csak kisfeszültségű, áramkorlátozott táppal, megfelelő teljesítményű ellenállásokkal és tanári ellenőrzéssel végezhető.

### Értékelő kérdések

- Hol volt maximális  $P_t$ ?
- Mekkora volt a hatásfok ebben a pontban?
- Mi történt a hatásfokkal  $R_t$  növelésekor?
- Miért nem ugyanaz a mérnöki cél a maximális teljesítmény és a maximális hatásfok?